

Usage du moteur de jeu BZZZ

Pour créer votre propre IA, créez un nouveau fichier python dans le dossier [ia](#).

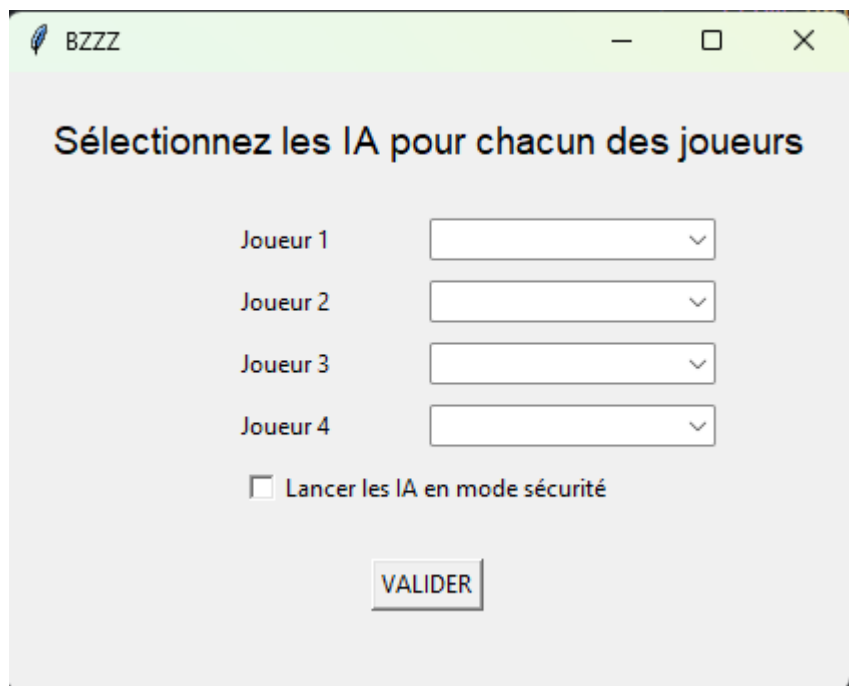
Suivez les instructions dans [structure_fichier_ia.md](#) pour savoir quoi mettre dedans.

Lancer le moteur de jeu

Pour lancer une partie avec IA, faites la commande:

```
$ python jouer.py
```

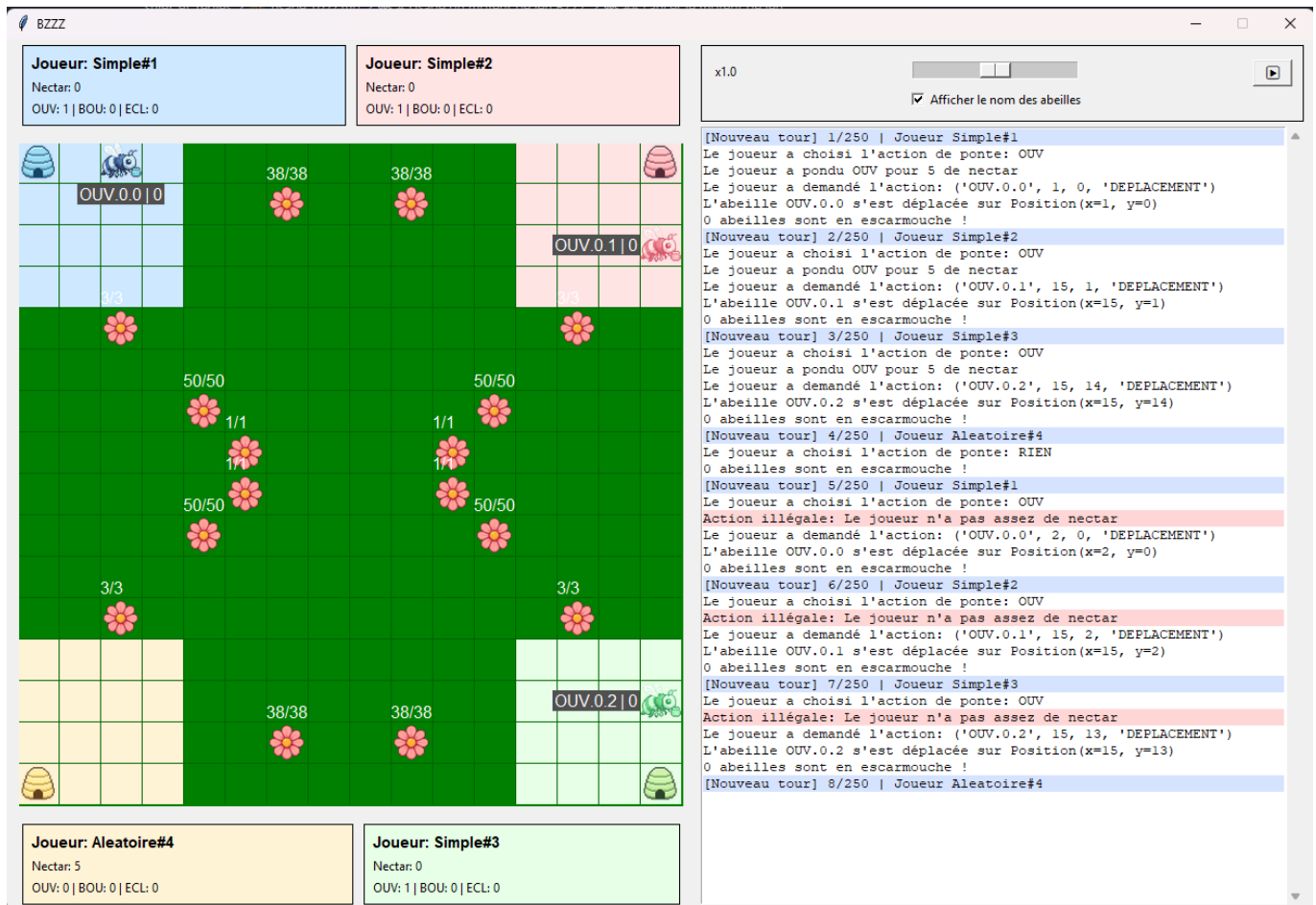
Une interface graphique vous propose alors de choisir les IA pour chaque joueur. Vous n'êtes pas obligé de remplir les 4 joueurs, à partir du moment où au moins deux joueurs sont configurés.



Vous pouvez également activer le mode sécurité, qui vous met dans les mêmes conditions que si vous jouiez sur le serveur discord, à savoir:

- En cas de plantage de votre IA, la partie continue et votre action est considérée comme illégale
- Si votre IA ne répond pas en moins de 3 secondes, votre IA est disqualifiée pour le restant de la partie et ne fait plus rien

Une fois que vous validez, la partie commence directement.



L'interface de jeu est composé de plusieurs parties:

- A gauche vous avez le rendu graphique de la partie en cours.
- En haut à droite vous avez quelques actions que vous pouvez faire:
 - Un indicateur de la vitesse actuelle du jeu (ex: x1, x2), en cliquant dessus vous pouvez réinitialiser la vitesse à x1.
 - Un slider vous permettant de contrôler la vitesse d'exécution de la partie.
 - Un bouton pause / reprendre, permettant de mettre le jeu en pause et de reprendre.
 - Pouvoir afficher le nom unique des abeilles, pratique pour savoir qui est qui par rapport au journal d'événements.
- En dessous du contrôleur de partie, vous avez le journal d'événements, vous permettant d'avoir des informations supplémentaires sur le déroulé de la partie.

A la fin de la partie un fichier de replay est généré dans le dossier `replays/fichier_de_replay.bzzz`. Ce fichier vous permet de rejouer la partie, vous pouvez par exemple l'envoyer à votre binôme pour lui montrer comment s'est déroulé une partie en particulier.

Jouer avec les constantes

Les constantes de jeu sont définies dans `bzzz/constantes.py`. Je vous invite à les modifier si vous souhaitez tester différentes combinaisons et voir comment votre IA réagit.

Rejouer un fichier de replay

Pour rejouer un fichier de replay:

```
$ python rejouer.py nom_du_fichier_replay.bzzz
```

Il faut juste donner le nom du fichier, donc sans préciser le dossier.

En mode replay vous avez également une possibilité supplémentaire sur l'interface, si vous mettez le replay en pause via le bouton, vous pouvez vous déplacer dans le temps en double-cliquant sur un évènement du journal. Cela vous permet de vous déplacer à n'importe quel moment de la partie et de reprendre la lecture par la suite.